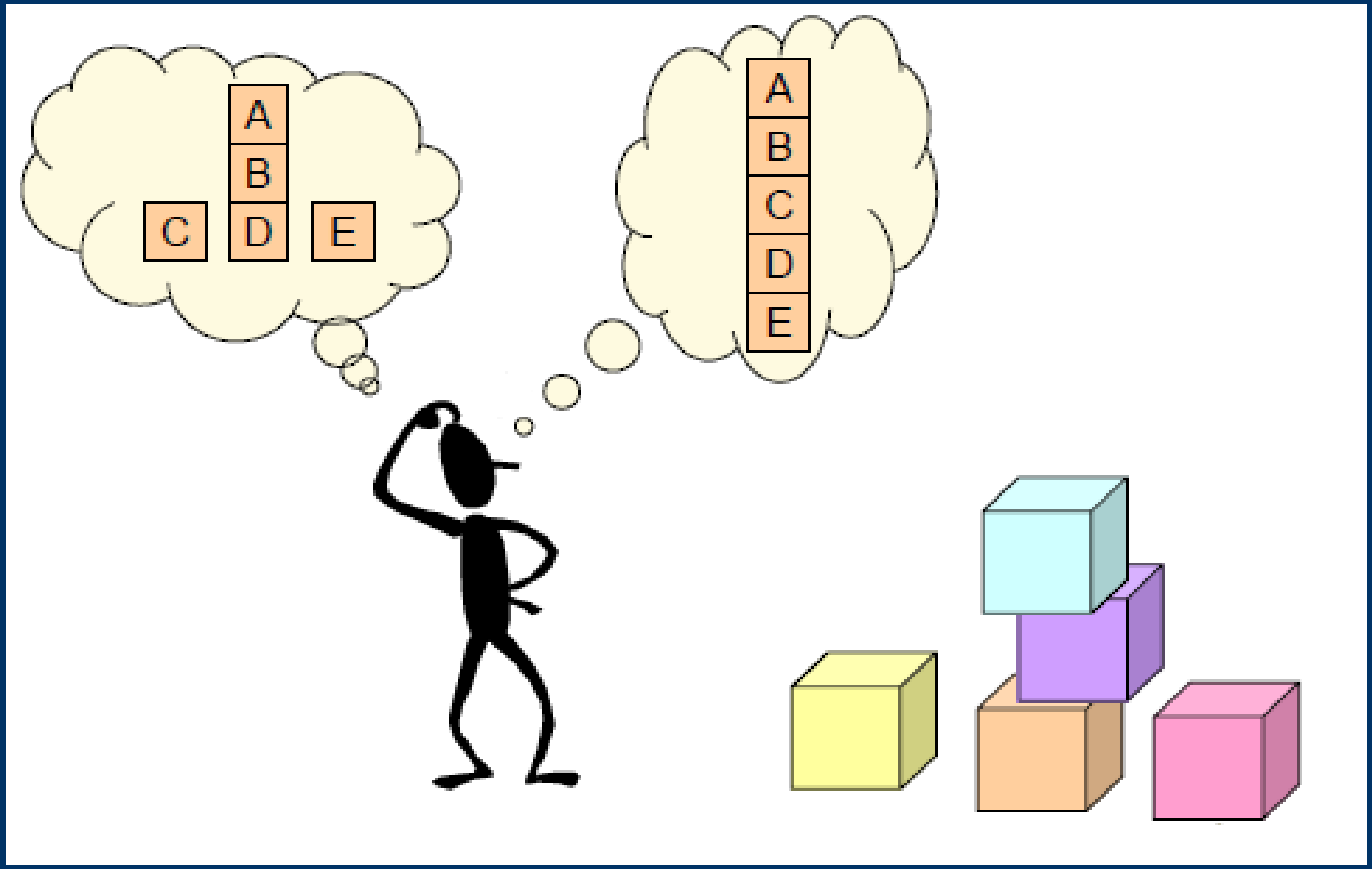
Métodos de búsqueda en IA



BUSQUEDA

SIN INFORMACION

(CIEGA)

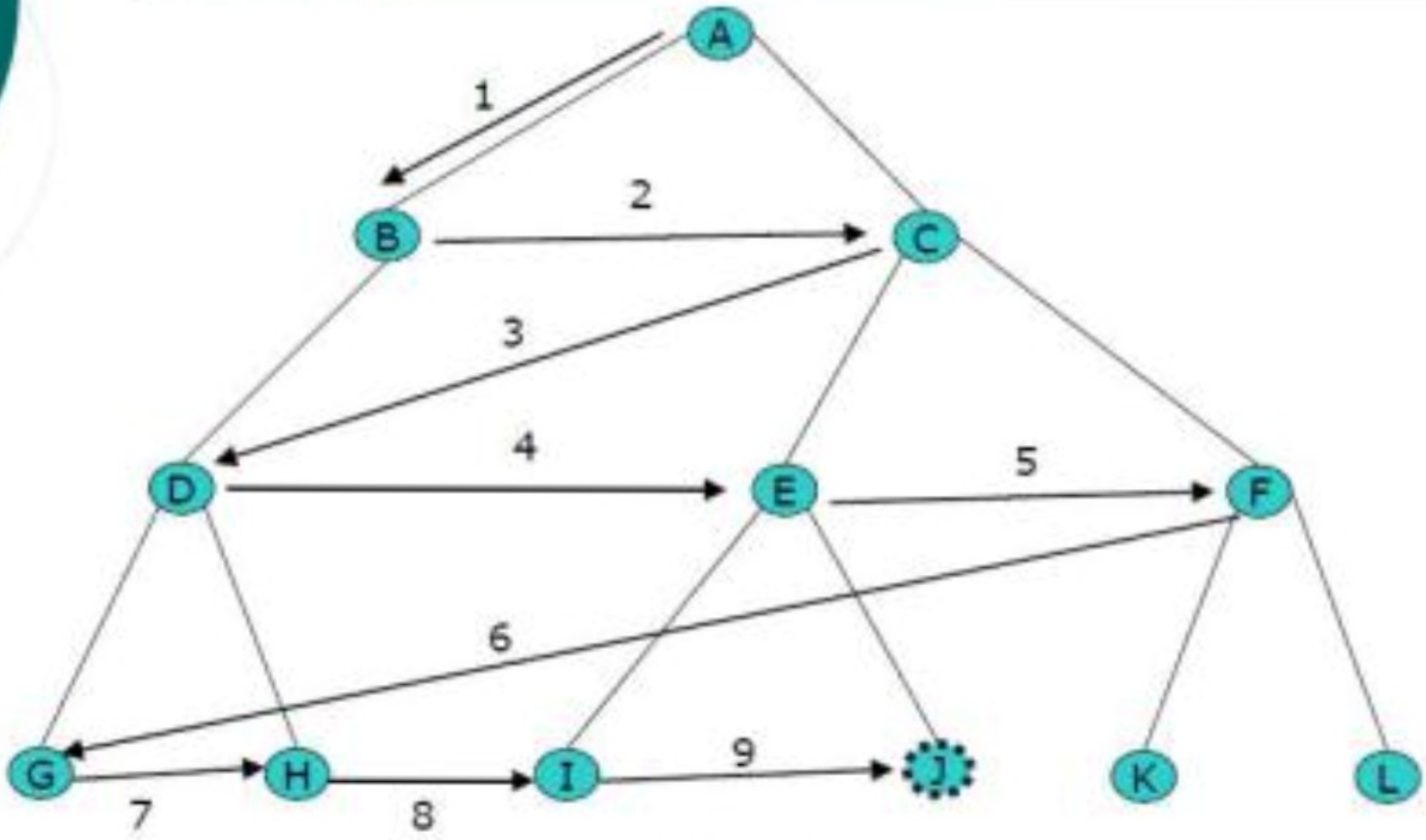
CON INFORMACION
(HEURISTICA)

- Los métodos de búsqueda establecen un marco donde introducir el conocimiento específico del dominio

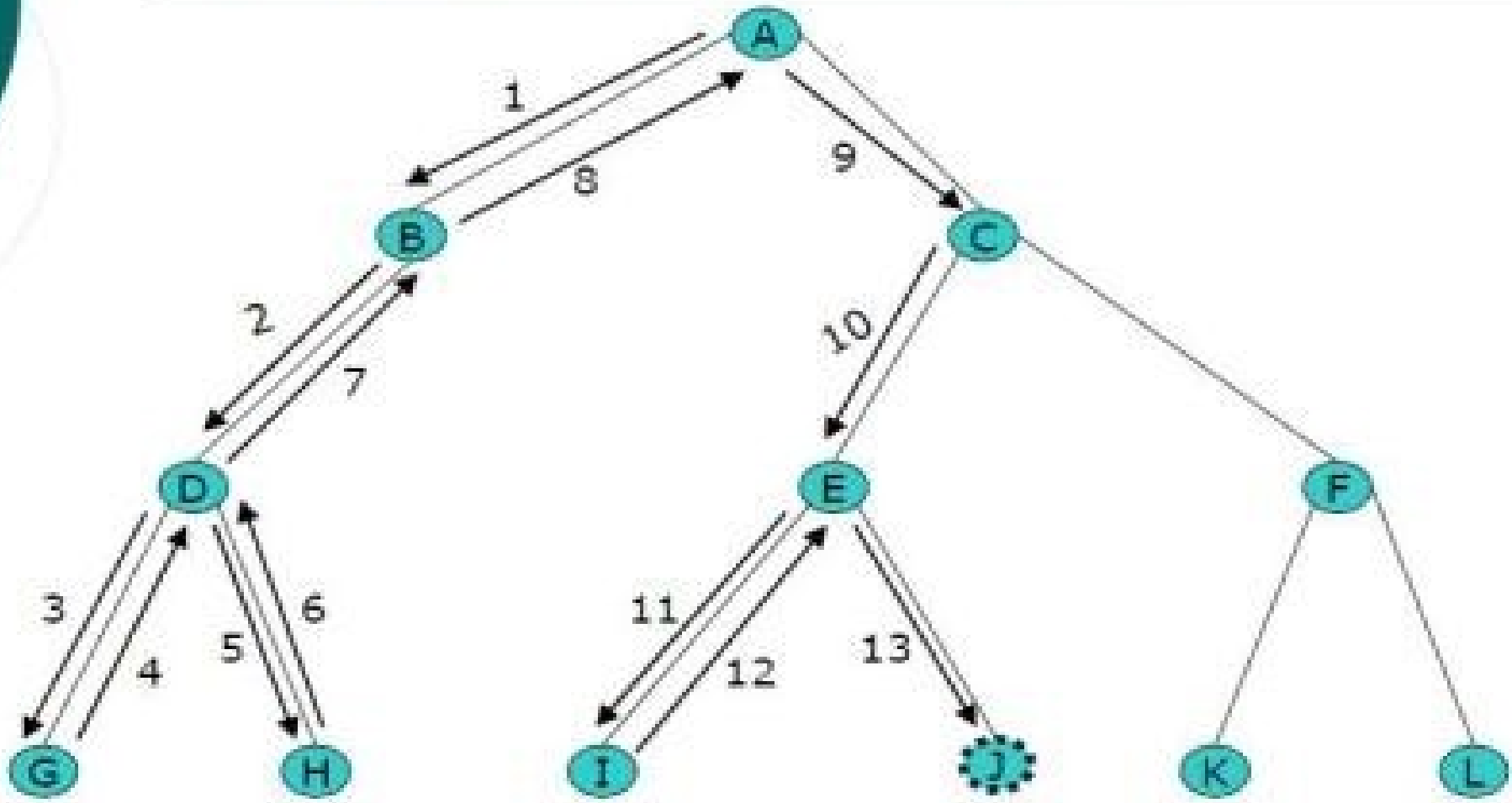
- **Metodos de búsqueda desinformada o a ciegas**

  -Búsqueda a lo ancho o Breadth First
  -Búsqueda en profundidad o Depth First

Búsqueda en Amplitud



Búsqueda en profundidad



METODOS DE BUSQUEDA CON INFORMACION
BUSQUEDA HEURISTICA

Al contar con información específica sobre un espacio de estados, se evitan emprender búsquedas a ciegas

METODOS GENERALES + HEURISTICAS DE PROPOSITO ESPECIAL

↓

MAYOR EFICIENCIA

Heurística

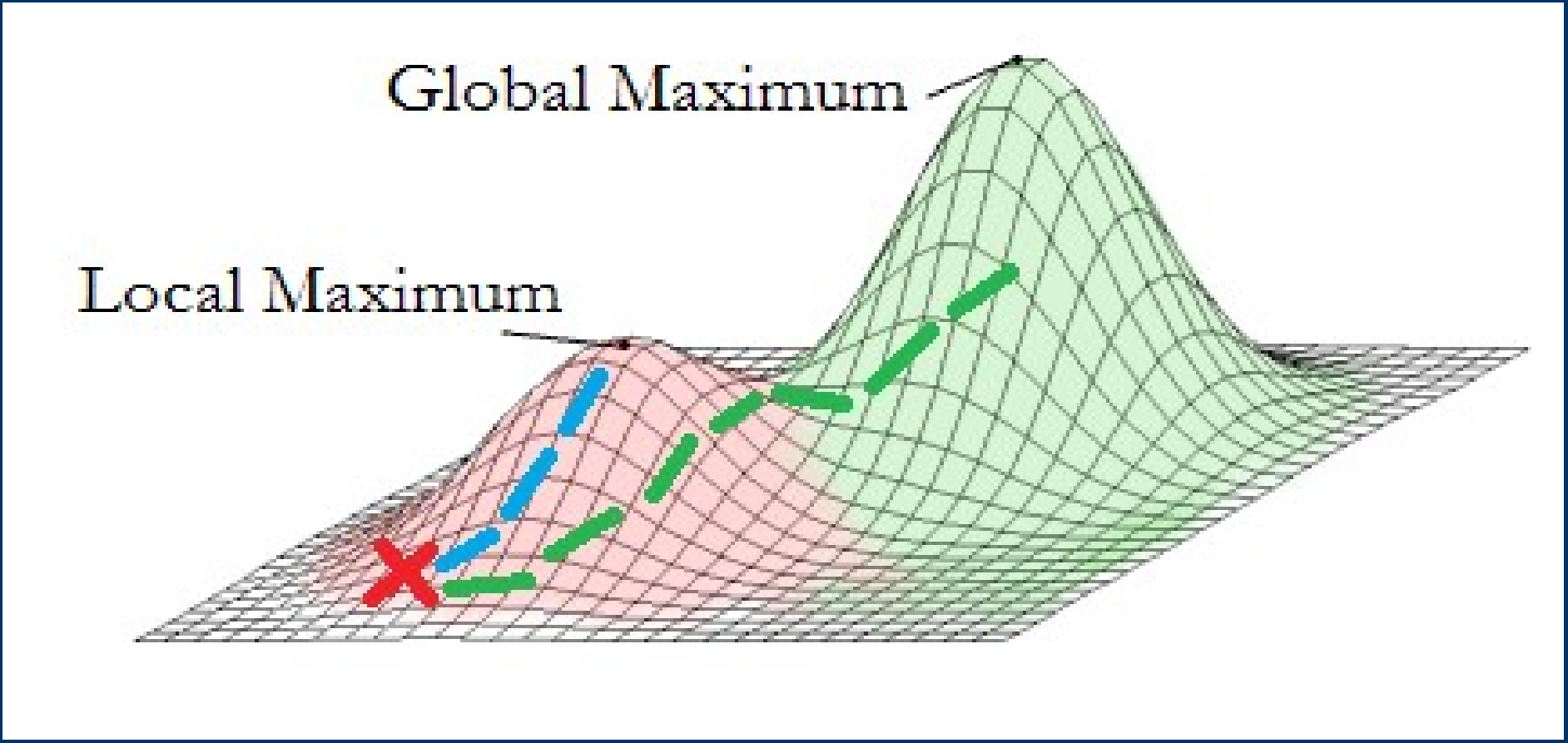
Heurística viene del griego heuriskein y significa encontrar.

Segun Feigenbaum y Feldman: “Heuristica es una regla para engañar, simplificar o para cualquier otra clase de ardid el cual limita drásticamente la búsqueda de soluciones en grandes espacios de estados”

Ej: “El hombre con sed en la cima de la colina”

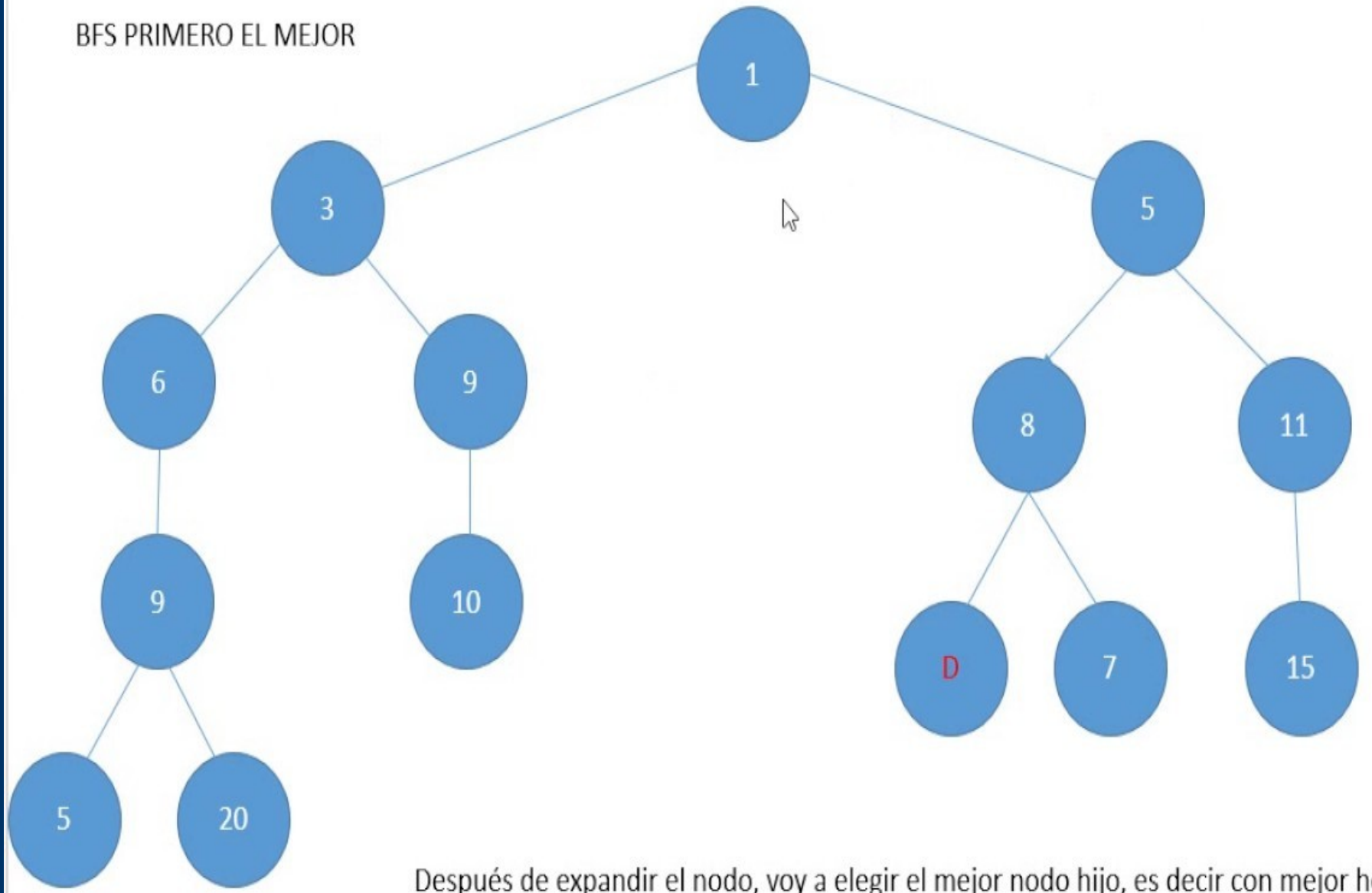
- **Búsqueda por Escalada simple o Hill Blimbing**

Tabla con relación de costos de un estado a otro.



- **Búsqueda por máxima pendiente.** Similar al anterior pero realiza evaluaciones previas de varios nodos para evitar los máximos locales
- **Primero mejor o Best First**
  Es una combinacion de profundidad y a lo ancho. Va generandolos sucesores del estado actual y los deja en una lista de estados sin revisar. Evalua al mas prometedor si es final temina la búsqueda sino pasa a ser estado actual

BFS PRIMERO EL MEJOR



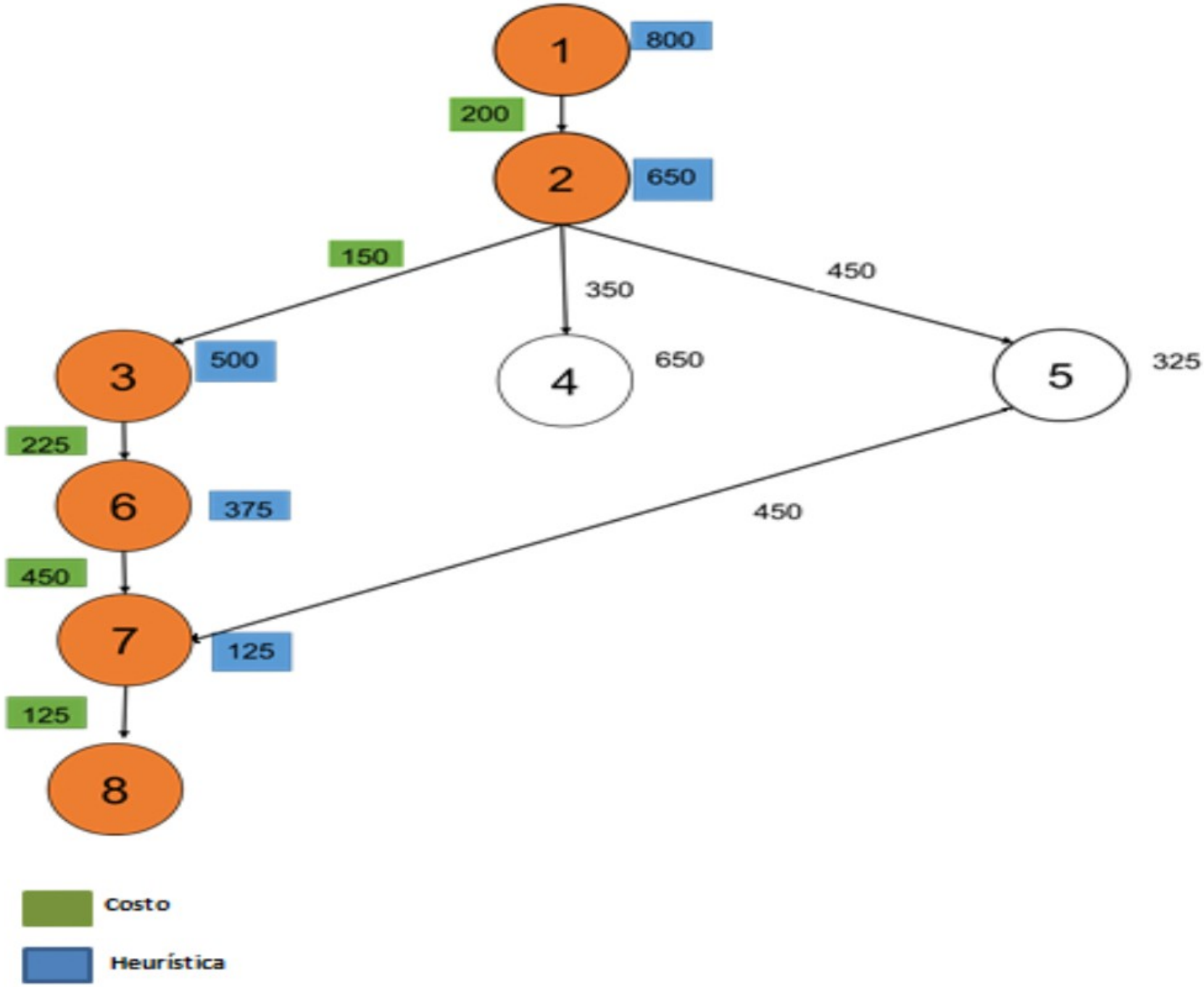
Después de expandir el nodo, voy a elegir el mejor nodo hijo, es decir con mejor heurística

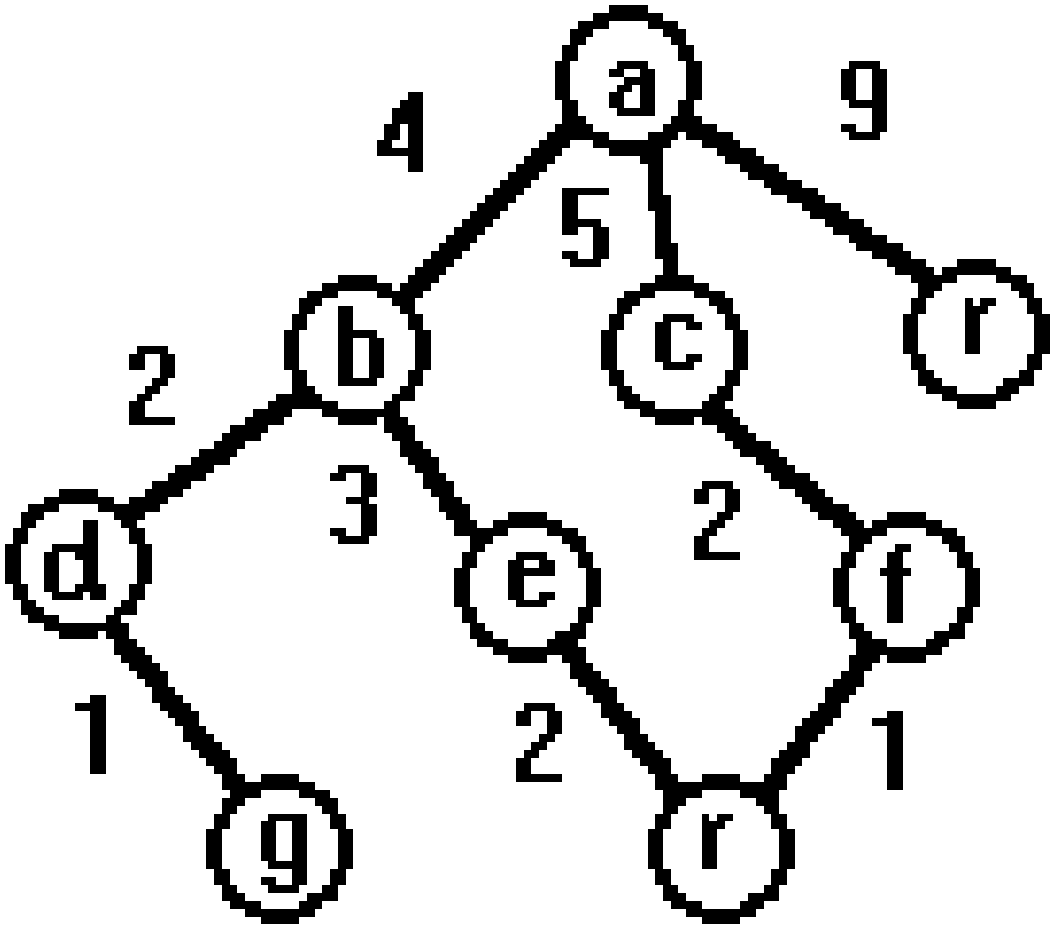
- **Método de búsqueda A*.**

  Búsca el camino en un grafo desde un vértice inicial a un vértice final. Analiza los distintos recorridos quedandose con el de menor costo de f(n).

  Se guia por una función: F(n)= g(n) + h(n)

- g(n)= costo del camino hasta n
- h(n)= herística del nodo, estimación del costo de un camino óptimo desde n hasta un estado final.


1
800
200
2
650
150
350
450
3
500
4
650
5
325
225
6
375
450
450
7
125
125
8
Costo
Heurística

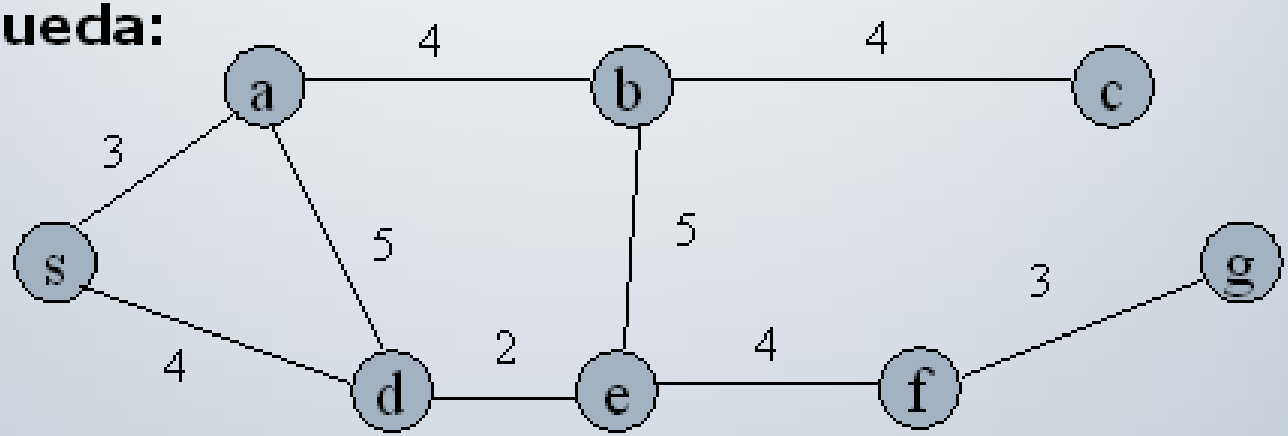


Costo Heurístico

n	h(n)
a	7
b	5
c	3
d	3
e	1
f	1
g	4
r	0

Representación del Conocimiento

- **Búsqueda:**



- Encontrar una trayectoria del punto S al punto G involucra dos costos:
  - El costo del cálculo para <u>encontrar</u> la trayectoria
  - El costo del viaje cuando se <u>sigue</u> la trayectoria